

Détection de *Theileria annulata* par PCR chez les bovins de l’Est algérien

NABI Raniya ¹ et BENAZI Nabil²

¹ Laboratoire of Biotechnologie, Environnement and Health, University of blida1

² Institute Pasteur of Algeria, Annexe, M'sila, 28000, Algeria
nabi_raniya@univ-blida.dz

INTRODUCTION

La theilériose tropicale, causée par *Theileria annulata*, demeure l'une des principales maladies parasitaires affectant les bovins durant la période estivale. Transmise principalement par des tiques du genre *Hyalomma*, *Hyalomma scupense*, cette affection constitue un frein majeur pour l'élevage bovin en raison des pertes importantes qu'elle engendre en termes de production de viande et de lait, ainsi que des coûts associés au traitement et à la prise en charge des animaux malades.

Le diagnostic de l'infection par *T. annulata* repose sur différentes approches, l'examen clinique, les méthodes sérologiques et les techniques moléculaires. La PCR présente une sensibilité et une spécificité élevées. Elle permet également la détection des animaux porteurs, y compris ceux présentant une infection subclinique (Khaifa *et al.*, 2025).

- ✓ La présente étude vise à évaluer la prévalence apparente de l'infection par *T. annulata* chez des bovins suspects dans l'Est algérien et à identifier les principaux facteurs de risque associés à cette infection.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

- 166 bovins de diverses races (Holstein, Montbéliarde, Croisées) et tranches d'âges (0-12 mois, > 12 mois), sélectionnés sur l'observation de signes cliniques (fièvre, anémie, hypertrophie ganglionnaire, ou infestation de tiques).
- Frottis sanguins ont été préparés, séchés à l'air, fixés dans de l'alcool méthylique pendant 4 min, colorés au Giemsa pendant 30 min et rincés à l'eau distillée tamponnée.
- Le parasite a ensuite été détecté par examen microscopique, sur la base des clés morphologiques.
- Extraction d'ADN avec un Kit commercial DaAn Gene, suivie de la détection moléculaire par PCR ciblant le gène HSP70 de *T. annulata*

RÉSULTATS

- Les frottis sanguins ont été examinés au microscope pour détecter la présence de *T.annulata* (Figure 1).
- Sur l'ensemble des 166 bovins présentant des symptômes cliniques suspectés de theilériose, la PCR a détecté un taux de positivité global de 49,70% (83/166), tandis que la coloration au Giemsa des frottis sanguins n'a révélé que 37,72% (63/166) d'animaux positifs.
- La PCR confirme ainsi sa supériorité en termes de sensibilité et de spécificité, s'avérant indispensable pour identifier les porteurs sains.

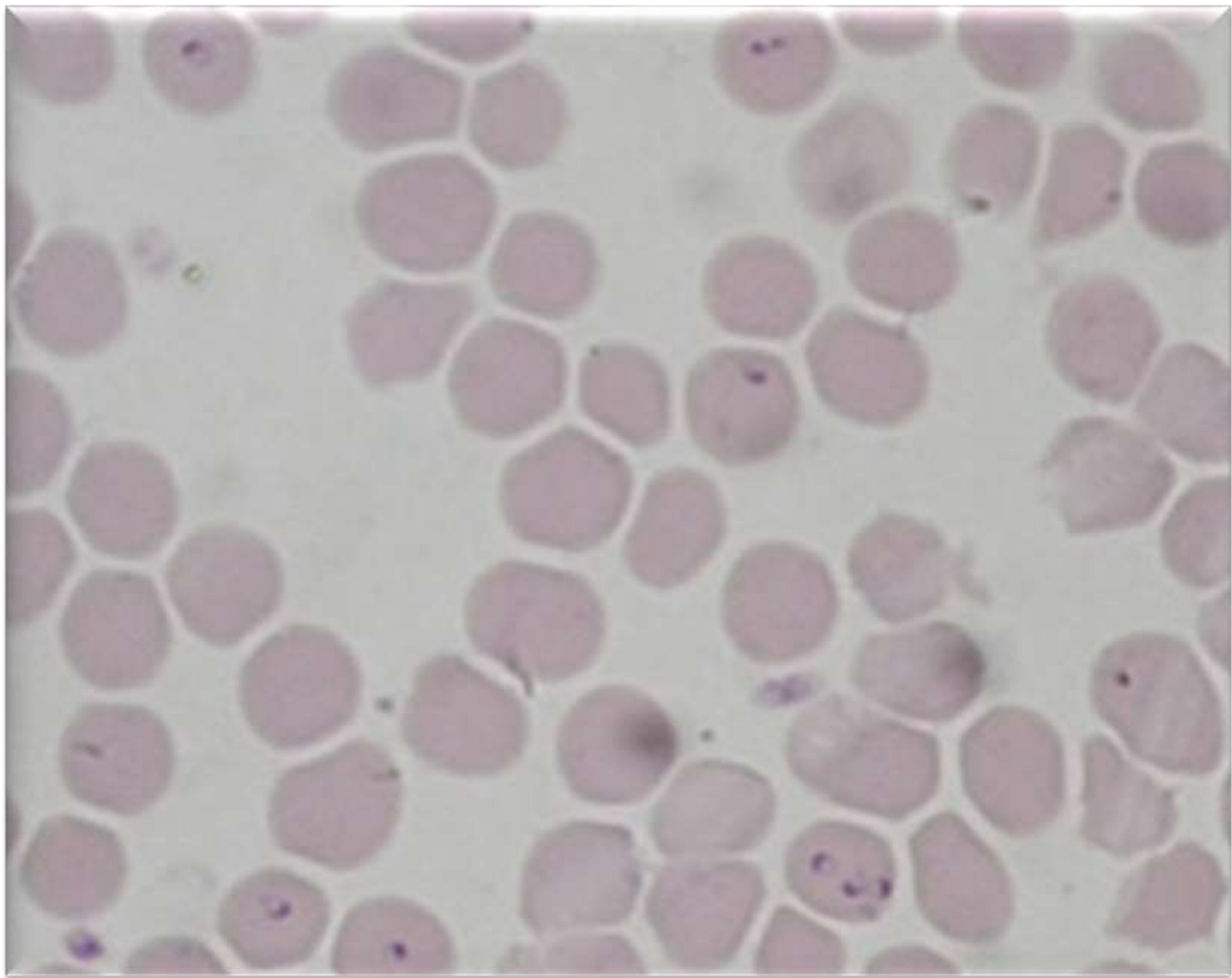


Fig. 1 Frottis sanguin coloré au Giemsa montrant le stade intra-érythrocytaire de *T. annulata*.

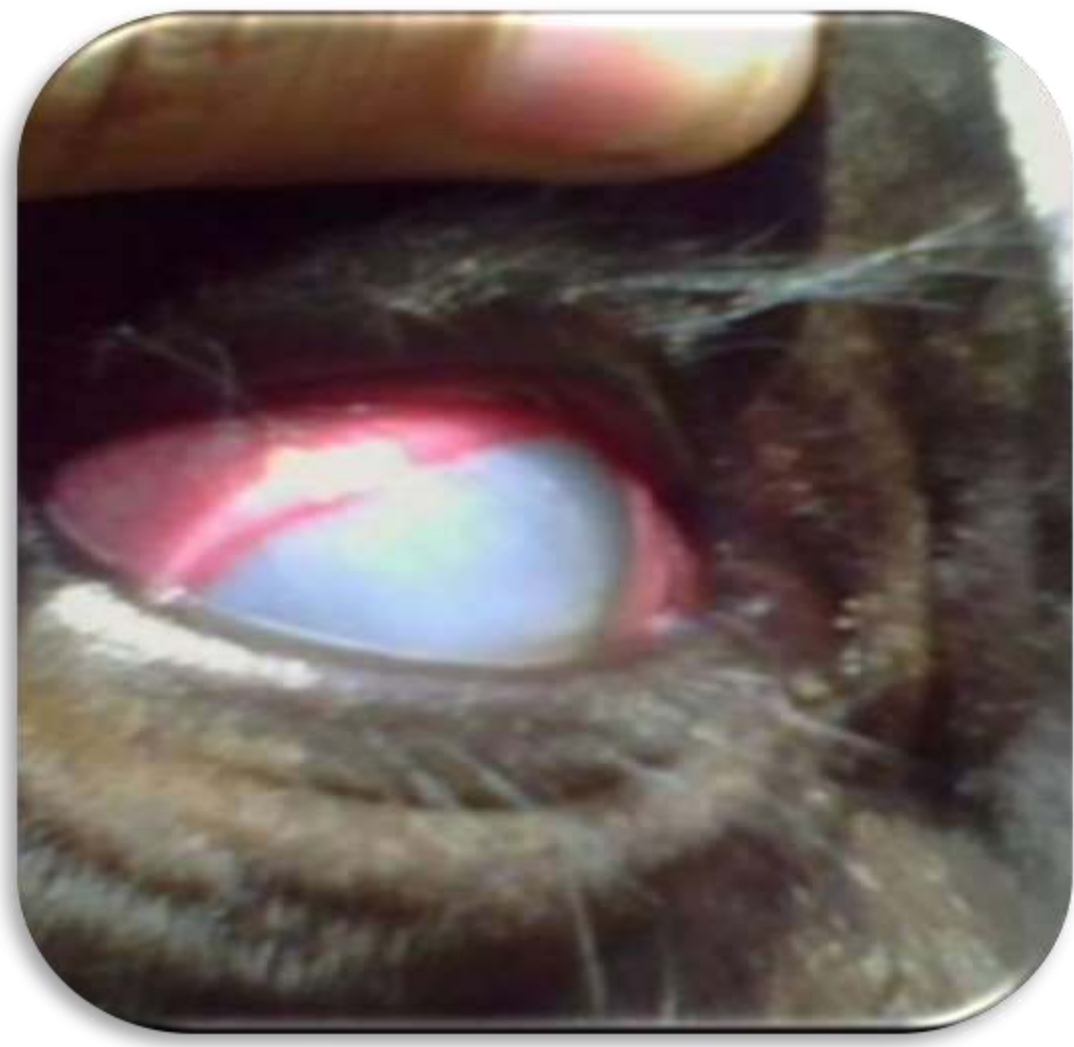


Fig. 2 Opacité cornéenne

DISTRIBUTION BIOCLIMATIQUE

- La distribution de l'infection selon les étages bioclimatiques révèle une variation significative ($p = 0,049$), caractérisée par une augmentation de la prévalence moléculaire des zones subhumides vers les zones arides.

- De manière remarquable, la prévalence la plus élevée a été enregistrée dans l'étage aride (M'Sila), 51,8 % (43/83), une région qui n'avait jusqu'alors fait l'objet d'aucune investigation moléculaire en Algérie. 39,8 % dans les zones semi-arides (Sétif et Constantine), 8,4 % dans l'étage sub-humide (Annaba). Cette forte endémicité observée dans les régions arides pourrait s'expliquer par une meilleure adaptation des tiques vectrices aux conditions climatiques propres à ces environnements, favorisant ainsi leur maintien et la transmission de l'infection.

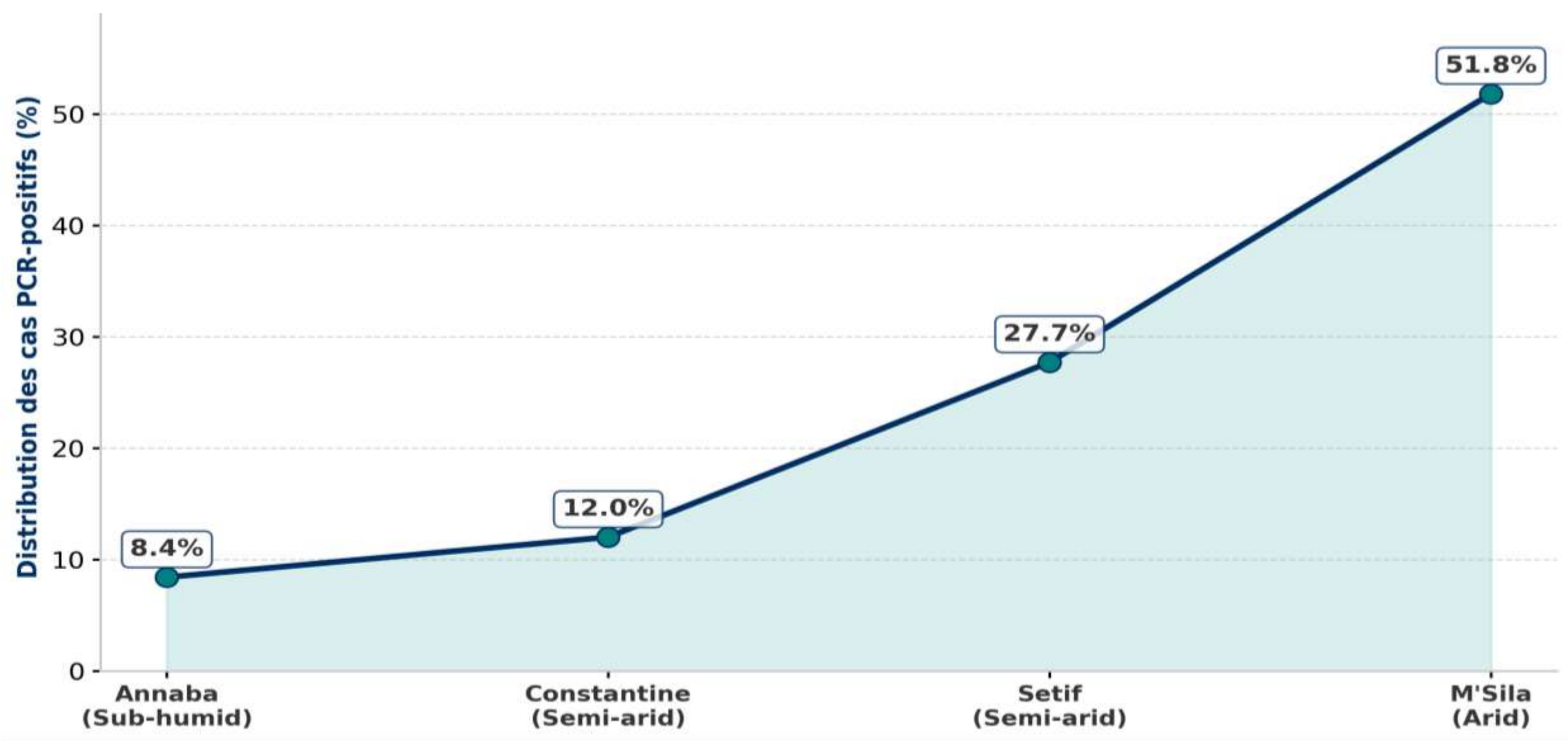


Fig. 3 Distribution de l'infection à *T. annulata* par région

ANALYSE DES FACTEURS DE RISQUE

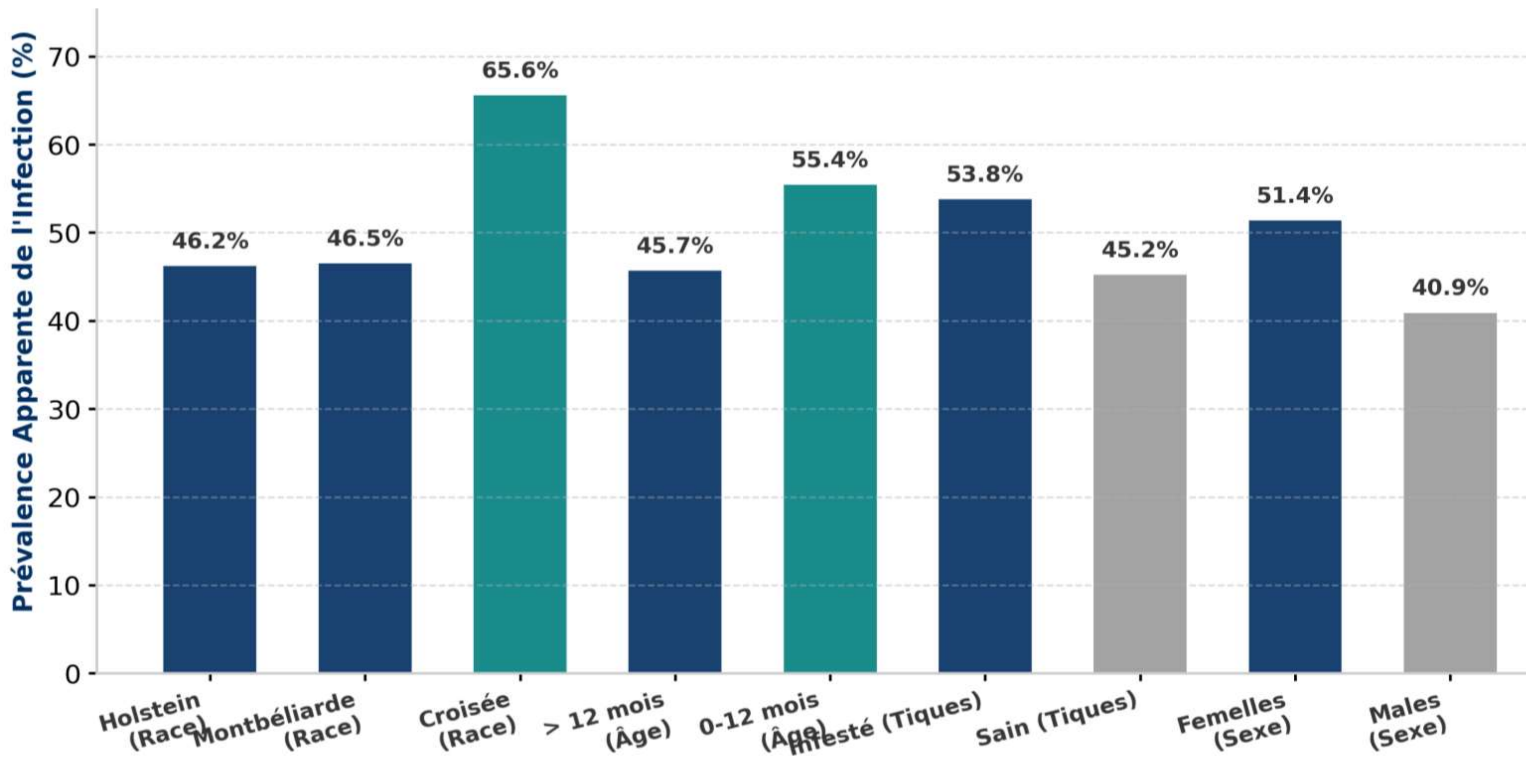


Fig. 4 Prévalence de l'infection selon les facteurs de risque

L'évaluation multivariée par le modèle GLM a révélé une corrélations entre la prévalence de *T. annulata* et certains facteurs de risque.

- Infestation par les tiques (IC95% : 0.3-3.0 ; $p = 0.0003$). Les animaux porteurs de tiques présentent une probabilité significativement plus élevée d'être infectés.
- La race importée Holstein se montre hautement plus vulnérable (50,6%, $p = 0.0022$) par rapport aux races Croisées (25,3%) et Montbéliarde (24,1%).
- Les adultes de plus de 12 mois affichent une prévalence supérieure ($p = 0.0003$), probablement liée à une exposition cumulée répétitive et chronique aux tiques vectrices au fil des ans.
- Les femelles sont plus sensibles ($p = 0.0075$) en raison des stress métaboliques et immunologiques réguliers (gestation, lactation).

Tableau 1 : Analyse multivariée (modèle GLM) des principaux facteurs associés à *T. annulata*

Facteur de Risque	Catégorie comparée	IC à 95%	Valeur-p
Âge	Adultes (>12 mois) vs Calves	0.10 – 2.10	0.0003
Sexe	Femelles vs Mâles	0.39 – 2.80	0.0075
Tiques	Infesté vs Non-infesté	0.30 – 3.00	0.0003
Race	Holstein vs Croisées/Mont.	0.21 – 5.70	0.0022

CONCLUSION

- Cette étude démontre pour la première fois que les zones arides de l'Est algérien sont fortement endémiques pour la theilériose tropicale, remettant en cause le paradigme selon lequel l'aridité limite la propagation du parasite.
- La supériorité de la PCR par rapport aux frottis de routine confirme l'impérieux besoin d'intégrer des outils moléculaires de pointe dans les programmes nationaux de surveillance.
- L'identification des animaux infectés permettra de mettre en place une intervention thérapeutique précoce, avant que les infections ne deviennent graves et n'entraînent des conséquences importantes en termes de morbidité et de mortalité chez les bovins